

PRICE SENTINEL

Sistema di Audit Automatizzato degli Acquisti

MASTER SPECIFICATION DOCUMENT — VERSIONE 1.0 — RISERVATO

Proponente	Antonio Avella — Bar Manager & Operations Manager
Scope	Holding Multi-Location — 10 Strutture — Area Napoletana
Settori	Balneazione, Ristorazione, Eventi, Discoteche
Obiettivo	Protezione marginalita' e ottimizzazione potere contrattuale
Stack Approvato	Python/FastAPI — React/Vite — PostgreSQL — Docker/Hetzner
Versione Doc	1.0 — Definitiva per sviluppo
Data	Aprile 2025
Classificazione	CONFIDENZIALE — Uso interno

Executive Summary

Price Sentinel e' una piattaforma web proprietaria progettata per automatizzare il controllo del ciclo passivo di acquisto di un gruppo multi-location nel settore Ho.Re.Ca. Il sistema elimina i sovrapprezzi silenziosi applicati dai fornitori, centralizza la visibilita' sui volumi d'acquisto del gruppo e trasforma il dipartimento acquisti da centro di costo a centro di controllo strategico.

Il problema attuale e' strutturale: 10 location con P.IVA separate gestiscono i carichi in modo isolato, rendendo impossibile l'identificazione di errori sistematici e la valorizzazione del potere d'acquisto aggregato. Price Sentinel risolve questo attraverso tre pilastri: ingestione automatica delle fatture elettroniche via API Aruba, motore di matching e calcolo discrepanze, dashboard bimodale per audit operativo e analisi strategica.

1. Infrastruttura Tecnologica

1.1 Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Versione	Ruolo
Backend	Python + FastAPI	3.11+	API interne, parsing XML, logica di calcolo
Frontend	React + Vite	Node 18+	SPA — Dashboard Admin e Manager View
Database	PostgreSQL	15+	Persistenza transazionale (campi Numeric)
Orchestrazione	Docker + Compose	Latest	Isolamento container, deploy riproducibile
Hosting	Hetzner VPS CX21	Ubuntu 22.04	Server dedicato ESCLUSIVO per Price Sentinel
Reverse Proxy	Nginx	Latest	SSL termination, routing /api e /webhook
Integrazione SDI	Aruba Premium API	v2 REST	Ingestione ciclo passivo tutte le 10 P.IVA
Notifiche	SMTP + Telegram Bot	-	Alerting anomalie e scadenze contratti

1.2 Architettura di Sicurezza (VPS Dedicata)

La VPS Hetzner CX21 e' dedicata ESCLUSIVAMENTE a Price Sentinel. Nessun altro servizio o orchestratore condivide questa istanza. La segregazione e' fondamentale data la natura finanziaria e strategica dei dati trattati.

- UFW Firewall: porte aperte esclusivamente 80 (redirect), 443 (HTTPS dashboard), porta webhook Aruba (configurabile, autenticata via API Key statica)
- PostgreSQL esposto SOLO sulla rete interna Docker — nessuna porta esposta all'esterno
- SSH accesso solo tramite chiave pubblica, porta non-standard, fail2ban attivo
- Webhook Aruba: ogni richiesta in ingresso deve presentare l'API Key statica nell'header Authorization. Richieste prive di chiave valida vengono rifiutate con HTTP 401 prima di qualsiasi elaborazione
- Backup automatico PostgreSQL: dump giornaliero su storage Hetzner Volume separato

2. Flusso di Ingestione Dati

2.1 Integrazione Aruba Premium — Ciclo Passivo

Il sistema utilizza un account Aruba Fatturazione Elettronica Premium configurato con deleghe per la gestione multipla di tutte e 10 le P.IVA del gruppo. Questa configurazione consente di ricevere le fatture passive di tutte le location attraverso un unico punto di integrazione.

PUSH

Il backend espone un endpoint webhook che Aruba invoca in tempo reale non appena una nuova fattura elettronica viene recapitata dal Sistema di Interscambio (SDI). Nessun polling. Latenza minima.

2.2 Workflow di Ingestion — Step by Step

1. Aruba invia HTTP POST al webhook con payload JSON contenente l'XML FatturaPA in Base64
2. Il backend valida l'API Key nell'header Authorization. Se non valida: HTTP 401, nessuna elaborazione
3. Idempotenza check: il sistema calcola l'hash di (P.IVA_fornitore + numero_documento + data). Se già presente in XMLRaw, risponde HTTP 200 senza rielaborare (gestione retry automatici Aruba)
4. L'XML viene salvato integro nella tabella XMLRaw con stato 'ricevuto'
5. Il Parser XML legge il campo TipoDocumento per determinare il routing corretto
6. White-listing: la P.IVA del cedente viene verificata nell'anagrafica Fornitori attivi. Se non presente, la fattura viene archiviata passivamente senza attivare il motore di matching
7. Se TD01 (fattura): il parser estrae le righe e avvia il Motore di Matching
8. Se TD04 (nota di credito fornitore): il sistema cerca automaticamente anomalie aperte per quel fornitore e le propone per la chiusura
9. Se TD08 (nota di debito): archiviazione passiva con flag per revisione manuale

2.3 Parser XML FatturaPA — Normalizzazione

Il parser legge il blocco DettaglioLinee di ogni riga fattura ed esegue la normalizzazione prima di qualsiasi confronto:

FORMULA

$$\text{Prezzo_Netto_Normalizzato} = \text{PrezzoUnitario} * (1 - \text{ScontoMaggiorazione}/100) \mid \text{Il confronto col listino avviene SEMPRE su questo valore imponibile netto.}$$

L'AliquotaIVA viene salvata per la contabilità ma NON entra nel calcolo del Delta.

Campi estratti per ogni riga: NumeroLinea, CodiceArticolo (fornitore), Descrizione, PrezzoUnitario, Quantita, UnitaMisura, ScontoMaggiorazione, AliquotaIVA, flag is_omaggio (se Prezzo=0 o Sconto=100%).

3. Motore di Matching e Calcolo

3.1 Pipeline di Matching — Cascata a 4 Livelli

Livello	Strategia	Affidabilita'	Azione se Fallisce
1	Match esatto su CodiceArticolo fornitore vs Tabella Alias	Alta	Scendi a Livello 2
2	Match su EAN/barcode se presente nell'XML	Alta	Scendi a Livello 3
3	Fuzzy match testuale (distanza Levenshtein) su Descrizione	Media	Proponi all'operatore
4	Nessun match trovato — riga in Parking Area	N/A	Risoluzione manuale a fine turno

3.2 Conversione Unità di Misura (UoM)

Il ListinoMaster esprime i prezzi in un'unità di misura di riferimento (es. Euro/Kg). Le fatture possono arrivare in unità diverse (es. Casse da 5Kg). La tabella UoMConversioni contiene i coefficienti di conversione per fornitore e prodotto. Il parser applica la divisione automaticamente prima del confronto.

3.3 Gestione Omaggi — Prezzo Medio Ponderato

Le righe con prezzo=0 o sconto=100% vengono flaggate come is_omaggio=TRUE. Non generano anomalie. Il calcolo del Prezzo Medio Ponderato (PMP) viene eseguito a livello di fattura, per singolo SKU, aggregando righe pagate e righe omaggio con lo stesso sku_interno:

FORMULA PMP	$\text{Prezzo_Reale} = (\text{SUM}(\text{Qty_pagata} * \text{Prezzo_fatturato}) + \text{SUM}(\text{Qty_omaggio} * 0)) / \text{Qty_totale}$ Il PMP viene salvato come record statistico separato per l'analisi volumi. Il Delta di anomalia usa il prezzo unitario della riga pagata.
------------------------	--

3.4 Premio Fine Anno (P.F.A.)

Il P.F.A. non entra nel calcolo operativo del Delta (che rimane ancorato al prezzo netto a contratto). Il Netto-Netto viene calcolato esclusivamente nella vista Vendor Passport e nella Dashboard Admin per mostrare il valore finanziario reale.

Tre tipologie supportate nella tabella PFAScaglioni:

- Percentuale fissa: un valore percentuale applicato all'intero fatturato del periodo
- Fisso: un importo assoluto concordato a contratto
- Scaglioni: struttura tabellare con soglie (es. 0.5% tra 10k e 50k Euro, 1.2% oltre 50k). Modellata nella tabella dedicata PFAScaglioni con campi soglia_da, soglia_a, valore_percentuale

4. Workflow Anomalie — Sistema a Stati

4.1 Ciclo di Vita di un'Anomalia

Stato	Attore	Trigger	Stato Successivo
da_verificare	Sistema	Delta > 0 dopo matching	Attesa azione manager
in_parking	Manager	Matching fallito o rinvio volontario	da_verificare (dopo risoluzione alias)
accettata	Manager	Sovrapprezzo giustificato (nota obbligatoria)	Chiusa — non escalata
proposta_aggiornamento	Manager	Prezzo listino cambiato ufficialmente	In attesa approvazione Admin
contestata	Manager	Segnalazione errore confermata	Escalation ad Admin
in_reclamo	Admin	Reclamo generato e inviato al fornitore	Attesa nota di credito
risolta	Admin	Nota di credito ricevuta e registrata	Contatore aggiornato

4.2 Stadio 1 — Validazione Locale (Manager di Location)

Il manager accede alla Stanza di Validazione e vede SOLO le fatture della propria P.IVA. Per ogni riga con Delta > 0 ha quattro azioni disponibili:

- Segnala Errore: anomalia confermata, stato -> 'contestata', notifica automatica ad Admin
- Accetta Una Tantum: sovrapprezzo giustificato. Nota testuale obbligatoria. Stato -> 'accettata'. Non genera reclamo
- Proponi Aggiornamento Listino: il listino e' cambiato. Admin riceve proposta per approvazione (workflow versioning)
- Parcheggia: matching incerto o tempo insufficiente. Riga isolata in Parking Area. La fattura NON viene bloccata. Risoluzione a fine turno

4.3 Stadio 2 — Escalation Direzionale (Admin)

L'Admin vede solo le anomalie in stato 'contestata'. Ha a disposizione:

- Reclamo Globale: raggruppamento automatico di tutti gli errori dello stesso fornitore su tutte le 10 location. Un solo reclamo aggregato invece di 10 separati
- Generazione Contestazione: email/PDF precompilato con riepilogo debito, estratto listino firmato allegato automaticamente
- Registrazione Nota di Credito: inserimento importo e data NC ricevuta. Chiude l'anomalia (stato -> 'risolta') e aggiorna il contatore Soldi Recuperati

4.4 Workflow Versioning Listino — Append-Only

Il ListinoMaster e' immutabile. Nessun record viene mai sovrascritto o cancellato. Quando un prezzo cambia:

10. Manager propone aggiornamento (Stadio 1)

11. Admin approva
12. Sistema setta data_scadenza = OGGI sul record attuale
13. Sistema crea nuovo record identico con nuovo prezzo e data_inizio_validita = DOMANI
14. Le fatture storiche continuano a puntare al record con il prezzo valido alla data di emissione

5. Database — Modello Dati Completo

Tutti i campi monetari utilizzano il tipo NUMERIC(12,4) per garantire precisione decimale nelle transazioni finanziarie. Nessun campo FLOAT.

5.1 Tabelle Principali

Tabella: Utenti			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	Chiave primaria
email	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Credenziale di accesso
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt hash
ruolo	ENUM	NOT NULL	Admin Manager
location_id	INTEGER	FK Nullable	NULL per Admin (vede tutto)
attivo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Soft delete account

Tabella: Location			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
nome_struttura	VARCHAR(255)	NOT NULL	Es. Lido Playa Luna
piva_riferimento	VARCHAR(11)	UNIQUE NOT NULL	P.IVA della location
tipologia	ENUM	NOT NULL	Balneare Ristorante Discoteca Evento

Tabella: Fornitori			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
partita_iva	VARCHAR(11)	UNIQUE NOT NULL	P.IVA cedente da XML
nome_azienda	VARCHAR(255)	NOT NULL	
attivo_whitelist	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	FALSE = archiviazione passiva
email_contatto	VARCHAR(255)		Per generazione reclami

Tabella: ListinoMaster			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
fornitore_id	INTEGER	FK NOT NULL	

sku_interno	VARCHAR(100)	NOT NULL	Codice prodotto interno
descrizione	TEXT	NOT NULL	
prezzo_pattuito	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Prezzo netto contratto
unita_misura	VARCHAR(20)	NOT NULL	Es. Kg, Lt, Pz, Cassa
data_inizio_validita	DATE	NOT NULL	Versioning Append-Only
data_scadenza	DATE		NULL = record attivo corrente
pfa_tipo	ENUM		Percentuale Fisso Scaglioni NULL
pfa_valore	NUMERIC(10,4)		Solo per tipo Percentuale e Fisso

Tabella: PFAScaglioni

Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
listino_id	INTEGER	FK NOT NULL	Ref. ListinoMaster
soglia_da	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Euro fatturato da
soglia_a	NUMERIC(12,2)		NULL = oltre soglia_da
valore_percentuale	NUMERIC(6,4)	NOT NULL	Es. 0.0150 = 1.5%

Tabella: UoMConversioni

Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
listino_id	INTEGER	FK NOT NULL	
uom_fattura	VARCHAR(20)	NOT NULL	Unità' come arriva in fattura
coefficiente	NUMERIC(10,4)	NOT NULL	Es. 5 per Cassa da 5Kg

5.2 Tabelle Fatture e Righe

Tabella: XMLRaw			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
payload	TEXT	NOT NULL	XML originale integro — audit immutabile
nome_file	VARCHAR(255)		
hash_idempotenza	VARCHAR(64)	UNIQUE NOT NULL	SHA256(piva+numero+data)
stato_ingestion	ENUM	NOT NULL	ricevuto parsato errore
data_ricezione	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	
errore_dettaglio	TEXT		Dettaglio se stato=errore

Tabella: Fatture			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
xml_raw_id	INTEGER	FK NOT NULL	Ref. a XMLRaw originale
fornitore_id	INTEGER	FK NOT NULL	
location_id	INTEGER	FK NOT NULL	P.IVA cessionario
numero_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	
data_documento	DATE	NOT NULL	
data_ricezione_sdi	DATE	NOT NULL	
tipo_documento	ENUM	NOT NULL	TD01 TD04 TD08
totale_imponibile	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	

Tabella: RigheFattura			
Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
fattura_id	INTEGER	FK NOT NULL	
numero_linea	INTEGER	NOT NULL	Da XML NumeroLinea
codice_fornitore_raw	VARCHAR(100)		Dato grezzo da XML — immutabile
descrizione_fornitore_raw	TEXT		Descrizione grezza da XML
sku_interno	VARCHAR(100)		NULLABLE — popolato dopo matching
prezzo_unitario_fatturato	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	PrezzoUnitario da XML
sconto_percentuale	NUMERIC(6,4)	DEFAULT 0	Da ScontoMaggiorazione XML

prezzo_netto_normalizzato	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Prezzo dopo sconto — base Delta
quantita	NUMERIC(10,4)	NOT NULL	
unita_misura_fattura	VARCHAR(20)		
aliquota_iva	NUMERIC(5,2)		Solo per contabilita'
is_omaggio	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
stato_matching	ENUM	NOT NULL	matched in_parking no_match

Tabella: AliasProdotti

Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
fornitore_id	INTEGER	FK NOT NULL	
codice_fornitore_originale	VARCHAR(100)	NOT NULL	
sku_interno	VARCHAR(100)	NOT NULL	
confermato_da_user_id	INTEGER	FK	Chi ha creato l'alias
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	

Tabella: Anomalie

Campo	Tipo	Vincoli	Note
id	SERIAL	PK	
riga_fattura_id	INTEGER	FK NOT NULL	
delta_prezzo	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Differenza assoluta per unita'
delta_totale	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	delta * quantita
prezzo_listino_snapshot	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Prezzo contratto al momento fattura
prezzo_fatturato_snapshot	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Prezzo netto normalizzato
stato_validazione	ENUM	NOT NULL	da_verificare in_parking accettata proposta_aggiornamento contestata in_reclamo risolta
nota_manager	TEXT		Obbligatoria se stato=accettata
validato_da_user_id	INTEGER	FK	Manager che ha agito
validato_at	TIMESTAMPTZ		
gestito_da_admin_id	INTEGER	FK	
gestito_at	TIMESTAMPTZ		

Tabella: NoteDiCredito

Campo	Tipo	Vincoli	Note
-------	------	---------	------

id	SERIAL	PK	
anomalia_id	INTEGER	FK NOT NULL	
importo_recuperato	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Importo NC ricevuta
data_emissione_nc	DATE	NOT NULL	Data NC fornitore
data_registrazione	DATE	NOT NULL	Data inserimento in sistema
numero_nc	VARCHAR(50)		Riferimento documento NC
registrato_da_admin_id	INTEGER	FK NOT NULL	

6. Interfaccia Utente — UX/UI

6.1 Dashboard Admin — Centro di Comando

Progettata per la direzione. Accesso globale a tutte le 10 location. Organizzata in quattro aree funzionali nella stessa schermata:

- Top Row — Indicatori Economici: card grandi con semantica colore. Verde per Euro Recuperati Totali (solo NC chiuse), Giallo per Euro In Contestazione (anomalie in reclamo), Blu per Euro A Rischio (anomalie contestate non ancora in reclamo)
- Widget Scadenze Contratti (Pre-emptive Strike): lista semaforica dei ListinoMaster con data_scadenza imminente. Rosso: meno di 7 giorni. Giallo: meno di 15. Verde: meno di 30. Permette la rinegoziazione proattiva
- Volume Pulse: grafico a barre interattivo — volumi aggregati per categoria merceologica (Spirits, Food, Beverage, etc.) in Euro e in unita' fisiche (Litri, Kg) su base mensile/annua, con filtro per location
- Cross-Location Tracker: matrice visiva. Asse X: 10 Location. Asse Y: Prodotti Master. Cella verde se il prezzo d'acquisto e' allineato al gruppo, rossa se una location sta pagando di piu' dallo stesso fornitore. Feature di intelligence negoziale

6.2 Stanza di Validazione — Manager View

Interfaccia operativa per i responsabili acquisti di ogni location. Visibilita' limitata alla propria P.IVA.

- Sidebar Coda di Lavoro: contatore fatture da validare, suddiviso per fornitore
- Visualizzazione Fattura: tabella con righe conformi in grigio chiaro (sola lettura) e righe anomale in rosso con Delta in grassetto
- Bottoni Azione Rapida: direttamente sulla riga rossa — Segnala / Accetta (richiede nota) / Parcheggia — senza navigazione aggiuntiva
- Parking Area: sezione dedicata con tutte le righe sospese, risolvibili a fine turno
- Fuzzy Match Suggester: quando arriva un codice sconosciuto, il sistema mostra il prodotto piu' simile con percentuale di affidabilita'. L'operatore conferma con un click e l'alias viene salvato permanentemente

7. Modulo Vendor Passport

Strumento di Business Intelligence per la negoziazione con nuovi partner e distributori. Genera on-demand un report PDF in stile finanziario professionale.

STRATEGIA

Il Vendor Passport mostra la CAPACITA' DI ASSORBIMENTO del gruppo (volumi totali aggregati) senza rivelare mai i prezzi attuali pagati. Questo forza i nuovi fornitori a fare un'offerta competitiva al buio, creando una dinamica di asta al ribasso.

7.1 Dati Esposti nel Report

- Volumi totali annui per categoria: es. totale litri Spirit consumati dalle 10 strutture, totale Kg materie prime food
- Frequenza di riordino per fornitore e categoria
- Storico puntualita' pagamenti (dato positivo per la negoziazione)
- Numero di location servite e tipologie (balneare, ristorazione, eventi, discoteca)
- Stagionalita' degli acquisti: utile per proporre contratti con garanzie di volume minimo

7.2 Dati Nascosti (Non Inclusi Mai)

- Prezzi attuali pagati per qualsiasi prodotto o categoria
- Nomi dei fornitori concorrenti attuali
- Dettaglio anomalie e contestazioni storiche
- Marginalita' e dati economici interni

8. Roadmap di Sviluppo

Sprint	Nome	Deliverable Principali	Note
0	Pre-Sviluppo	Attivazione Aruba Premium + deleghe 10 P.IVA; template Excel listini; campione XML reali per analisi codici fornitore; provisioning VPS CX21 Hetzner; setup Docker + Nginx + SSL	Nessuna riga di codice. Fondamenta operative
1	Fondamenta	Anagrafica Location e Fornitori; import listini da Excel (template standard); interfaccia CRUD listini con versioning; gestione PFA e scaglioni; sistema utenti e permessi	Primo sprint codice — valore immediato
2	Ingestione	Webhook Aruba autenticato; parser XML FatturaPA; normalizzazione IVA e sconti; gestione TipoDocumento (TD01/TD04/TD08); idempotenza XMLRaw; motore matching 4 livelli; Parking Area; tabella Alias	Core del sistema — il piu' tecnico
3	Audit Dashboard	Stanza di Validazione Manager; workflow anomalie a stati completo; sistema notifiche Telegram + email; generazione bozza email contestazione; registrazione Note di Credito; contatore Soldi Recuperati	Primo valore economico misurabile
4	Intelligence	Dashboard Admin completa; Cross-Location Tracker; Volume Pulse; Widget Scadenze; Vendor Passport PDF; export report negoziazione; calcolo Netto-Netto con PFA	Trasformazione strategica completa

9. Rischi e Mitigazioni

Rischio	Probabilita'	Impatto	Mitigazione
Retry Aruba duplicano fatture	Alta — Aruba ritenta automaticamente	Critico	Unique constraint su hash_idempotenza in XMLRaw. Idempotenza garantita
Matching fallisce su codici non standard	Alta — fornitori Ho.Re.Ca. non standardizzati	Alto	Parking Area + tabella Alias dinamica. Il sistema migliora nel tempo
P.F.A. a scaglioni difficile da modellare	Media	Alto	Tabella PFAScaglioni separata. Calcolo solo per Vendor Passport e dashboard Admin
Webhook non autenticato — iniezione fatture false	Bassa se non protetto	Critico	API Key statica obbligatoria su ogni richiesta. Validata PRIMA di qualsiasi elaborazione
Listino aggiornato invalida calcoli storici	Media — prezzi cambiano ogni anno	Alto	Append-Only garantisce immutabilita' storico. Snapshot su Anomalie cristallizza il valore al momento
TD04 trattata come TD01 — logica invertita	Alta senza controllo esplicito	Alto	Il parser legge TipoDocumento per PRIMA cosa. Routing dedicato per TD04/TD08
Compromissione server condiviso	Media senza isolamento	Critico	VPS CX21 dedicata ESCLUSIVAMENTE a Price Sentinel. Nessun altro servizio

10. Glossario Tecnico

Termine	Definizione
SDI	Sistema di Interscambio — infrastruttura Agenzia delle Entrate per lo scambio di fatture elettroniche
FatturaPA	Formato XML standard italiano per la fatturazione elettronica B2B e B2G
TD01/TD04/TD08	Codici TipoDocumento in FatturaPA: Fattura / Nota di Credito / Nota di Debito
Ciclo Passivo	Insieme delle fatture ricevute dai fornitori (acquisti). Contrapposto al ciclo attivo (vendite)
Delta	Differenza tra prezzo fatturato (netto normalizzato) e prezzo a listino concordato
P.F.A.	Premio Fine Anno — rebate concordato a contratto, calcolato sul fatturato del periodo
Netto-Netto	Prezzo reale dopo applicazione del P.F.A. — il costo effettivo di acquisto
Idempotenza	Proprieta' per cui elaborare lo stesso input piu' volte produce sempre lo stesso risultato — previene duplicati da retry
Append-Only	Pattern di database in cui i record non vengono mai modificati o cancellati, solo aggiunti
Fuzzy Match	Ricerca per somiglianza testuale — trova corrispondenze approssimate tra stringhe diverse
UoM	Unit of Measure — unita' di misura (Kg, Lt, Pz, Cassa, etc.)

Webhook	Endpoint HTTP esposto dal backend che riceve chiamate da sistemi esterni (in questo caso Aruba) in modo asincrono
Parking Area	Area di sospensione per righe fattura con matching fallito — isolate senza bloccare l'elaborazione
Vendor Passport	Report PDF generato on-demand per le negoziazioni con nuovi fornitori

FINE DOCUMENTO — PRICE SENTINEL MASTER SPEC v1.0

Documento riservato — uso interno Gruppo — tutti i diritti riservati